

INVESTIGACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR

GENERADORES DE PÁGINAS ESTÁTICAS A PARTIR DE PLANTILLAS



Integrantes:

Álvaro González, Sara Liñán y Eva Del Barco

INVESTIGACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR

GENERADORES DE PÁGINAS ESTÁTICAS A PARTIR DE PLANTILLAS

¿QUÉ SON?



Los generadores de páginas estáticas a partir de plantillas son herramientas utilizadas para crear sitios web de forma automática a partir de diferentes elementos, como contenido, plantillas, estilos y archivos de configuración.

A diferencia de una aplicación web dinámica tradicional, donde el servidor puede generar una página cada vez que un usuario la solicita, un generador de sitios estáticos crea las páginas HTML previamente. El resultado final está formado principalmente por archivos HTML, CSS, JavaScript, imágenes y otros recursos.



Ejemplos de generadores de páginas estáticas

 Generador	 Tecnología principal	 Características
 Jekyll	 Ruby	Generador estático muy utilizado para blogs, documentación y sitios web.
 Hugo	 Go	Destaca por su velocidad de generación.
 Eleventy (11ty)	 JavaScript	Flexible y orientado a sitios web estáticos.
 Pelican	 Python	Puede utilizarse para blogs y sitios de documentación.
 Astro	 JavaScript	Orientado a crear sitios rápidos y modernos.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN QUE SE USA

En los **Generadores de páginas web Estáticas (SSG)** no existe un único lenguaje de programación. El lenguaje depende del generador utilizado.

- **Lenguaje del motor:** cada generador está desarrollado en un lenguaje diferente. Por ejemplo, **Jekyll** utiliza **Ruby**, **Hugo** utiliza **Go**, **Eleventy** utiliza **JavaScript/Node.js** y **Pelican** utiliza **Python**.
- **Lenguajes de plantillas:** permiten crear plantillas reutilizables para las páginas. Algunos ejemplos son **Liquid** en **Jekyll** y **Nunjucks** en **Eleventy**.
- **Formatos de contenido:** normalmente se utiliza **Markdown**, aunque también pueden utilizarse **HTML** y otros formatos.
- **Frontend:** las páginas generadas utilizan las tecnologías habituales de la web: **HTML**, **CSS** y **JavaScript**.



REQUISITOS PARA EL DESARROLLO

Para construir sitios web con **generadores de páginas estáticas (SSG)**, el entorno local de desarrollo requiere las siguientes herramientas y componentes:

- **Contenido estructurado:** Archivos de contenido en formatos como **Markdown, YAML o JSON**, que permiten organizar la información de la página.
- **Motor de plantillas:** Sistema que permite crear estructuras reutilizables, como **cabeceras, menús y pies de página**, sin tener que repetir el mismo código.
- **Entorno de ejecución:** Instalación de las herramientas necesarias para utilizar el generador, como **Node.js, Ruby o Go**, dependiendo del SSG utilizado.
- **Gestor de paquetes:** Herramientas como **npm, pnpm, yarn o gem** para instalar y gestionar las librerías y dependencias necesarias para el proyecto.
- **Control de versiones:** Uso de **Git** para guardar y controlar los cambios realizados en el código y en el contenido del proyecto.
- **Editor de código:** Un programa como **Visual Studio Code** para crear y modificar los archivos del proyecto.
- **Dependencias y plugins:** Instalación de las **librerías, temas o plugins** necesarios para añadir funcionalidades al generador de páginas estáticas.
- **Alojamiento estático:** Uso de un servidor web o servicios como **GitHub Pages** para publicar las páginas estáticas generadas.

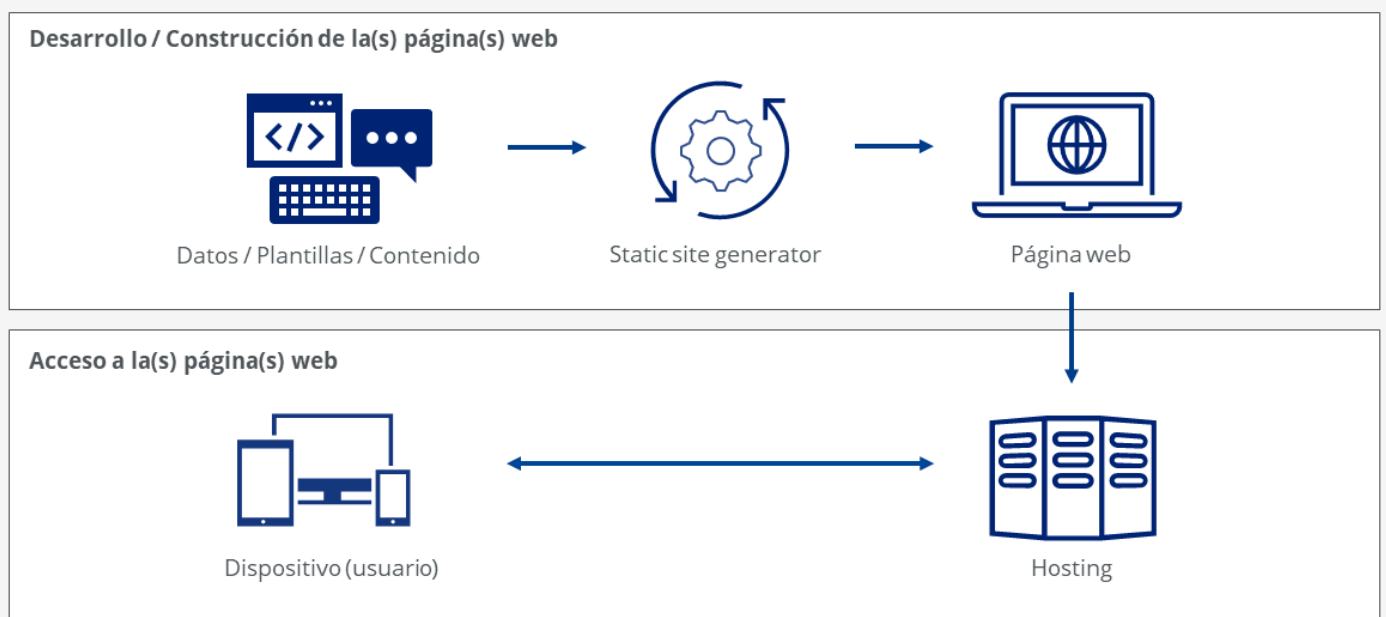


REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN

Una vez compilado el sitio web, los requerimientos para su puesta en marcha y visualización en producción son mínimos y altamente eficientes:

- **Servidor básico:** No requiere motores de ejecución dinámicos en producción, como **PHP** o **Node.js**, ni bases de datos para mostrar el contenido de las páginas.
- **Consumo reducido:** El consumo de memoria **RAM** y **CPU** suele ser reducido, ya que el servidor principalmente se encarga de entregar archivos estáticos como **HTML**, **CSS**, **JavaScript** e **imágenes**.
- **Alojamiento estático:** Las páginas generadas pueden alojarse en un servidor web básico o en plataformas de alojamiento estático como **GitHub Pages**, **Netlify** o **Vercel**.
- **Navegador web del cliente:** El usuario solo necesita un navegador web para acceder al sitio y visualizar las páginas generadas. Si la página utiliza JavaScript, el navegador también se encarga de ejecutar la lógica necesaria.
- **Seguridad:** Al no necesitar bases de datos ni procesos dinámicos en el servidor para generar las páginas, se reduce la superficie de ataque y determinados riesgos, como las **inyecciones SQL**.

Static site generator: funcionamiento



COMPATIBILIDAD CON SERVIDORES WEB



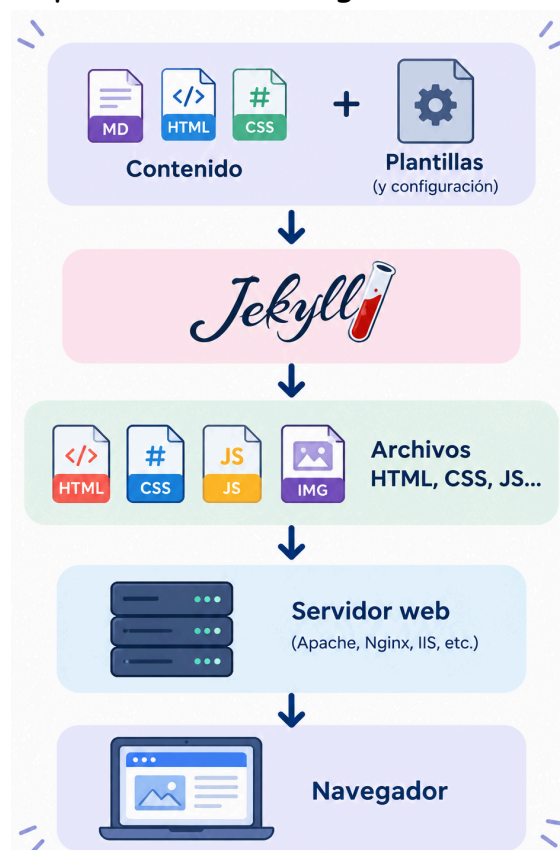
Uno de los ejemplos más conocidos es **Jekyll**, que permite crear sitios web a partir de contenido, plantillas y archivos de configuración. Transforma estos elementos en archivos estáticos, principalmente **HTML**, **CSS**, **JavaScript** e **imágenes**, que posteriormente pueden ser publicados en un servidor web.

Una de las principales características de este tipo de herramientas es que **el servidor web no necesita ejecutar Jekyll cada vez que un usuario visita la página**. El sitio se genera previamente y el resultado final son archivos estáticos que el servidor simplemente entrega al navegador.

La **compatibilidad** se debe a que **Jekyll** realiza el proceso de generación antes de que la página sea publicada. Una vez terminado este proceso, se obtienen archivos estáticos que no necesitan que el servidor ejecute **Ruby**, **Jekyll** u **otro lenguaje de programación** para mostrarlos.

Por ejemplo, si **Jekyll** genera un archivo *index.html*, un servidor como **Apache** o **Nginx** simplemente recibe la petición del usuario y devuelve ese archivo al navegador.

El proceso se puede representar de la siguiente manera:





Entre los servidores web compatibles se encuentran **Apache**, **Nginx** y **Microsoft IIS**. Además, este tipo de sitios puede publicarse en plataformas de alojamiento de páginas estáticas como **GitHub Pages**, **Netlify** o **Vercel**.

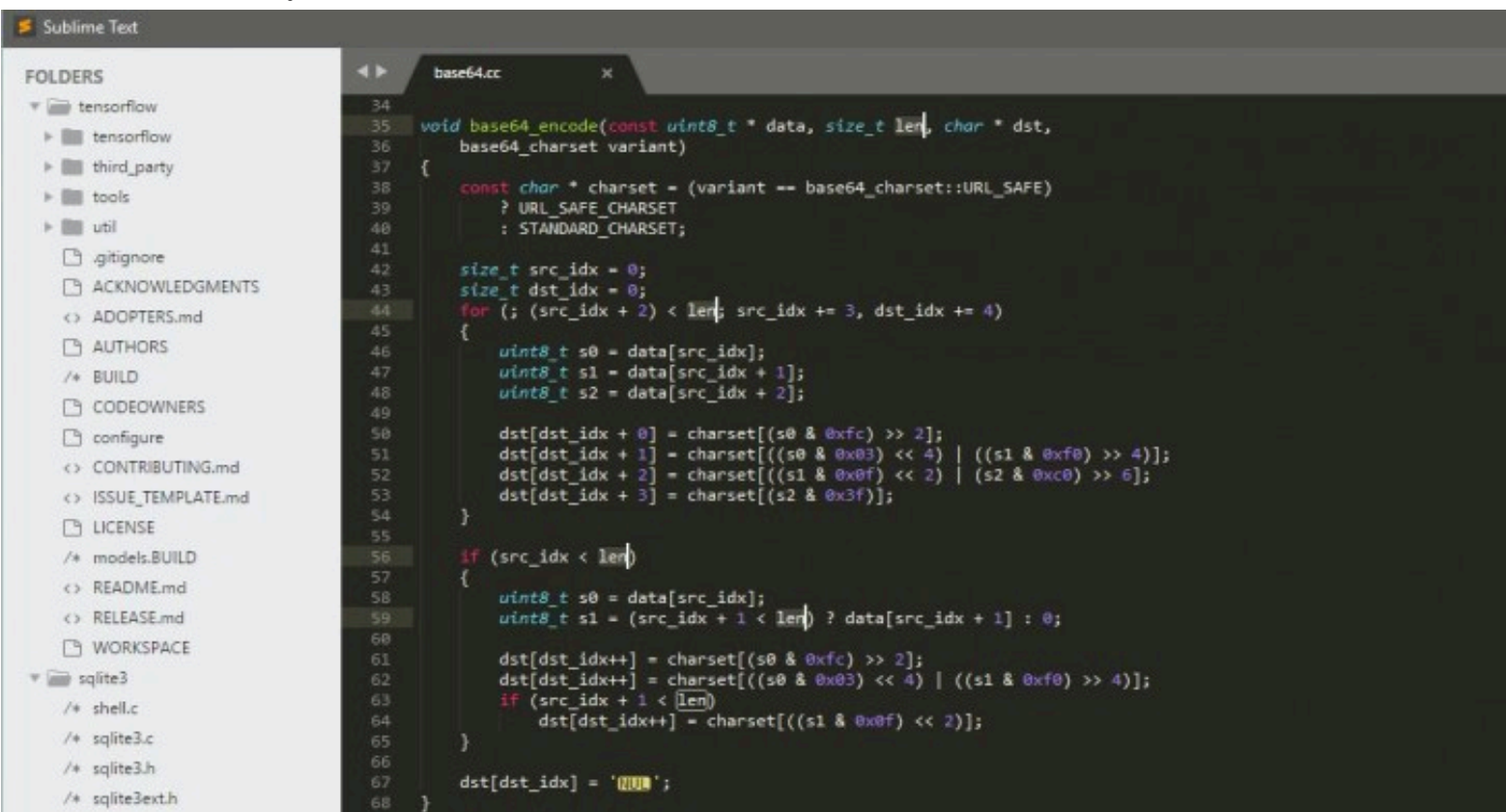


IDES USADOS PARA EL DESARROLLO CON LA TECNOLOGÍA ELEGIDA

Los **Generadores de Sitios Estáticos (SSG)** no requieren un IDE específico. Se pueden desarrollar utilizando diferentes editores de código y entornos de desarrollo:

- **Visual Studio Code (VS Code):** es una de las opciones más utilizadas. Permite trabajar con HTML, CSS, JavaScript, Markdown y diferentes lenguajes de programación. Además, incluye terminal integrada y herramientas para Git.
- **WebStorm:** IDE de JetBrains orientado principalmente al desarrollo web y especialmente adecuado para tecnologías basadas en JavaScript
- **Sublime Text:** editor de código ligero que permite trabajar con los diferentes archivos de un proyecto SSG
- **Otros IDEs y editores:** también pueden utilizarse IntelliJ IDEA, Vim, Neovim, etc., dependiendo del generador y del lenguaje utilizado

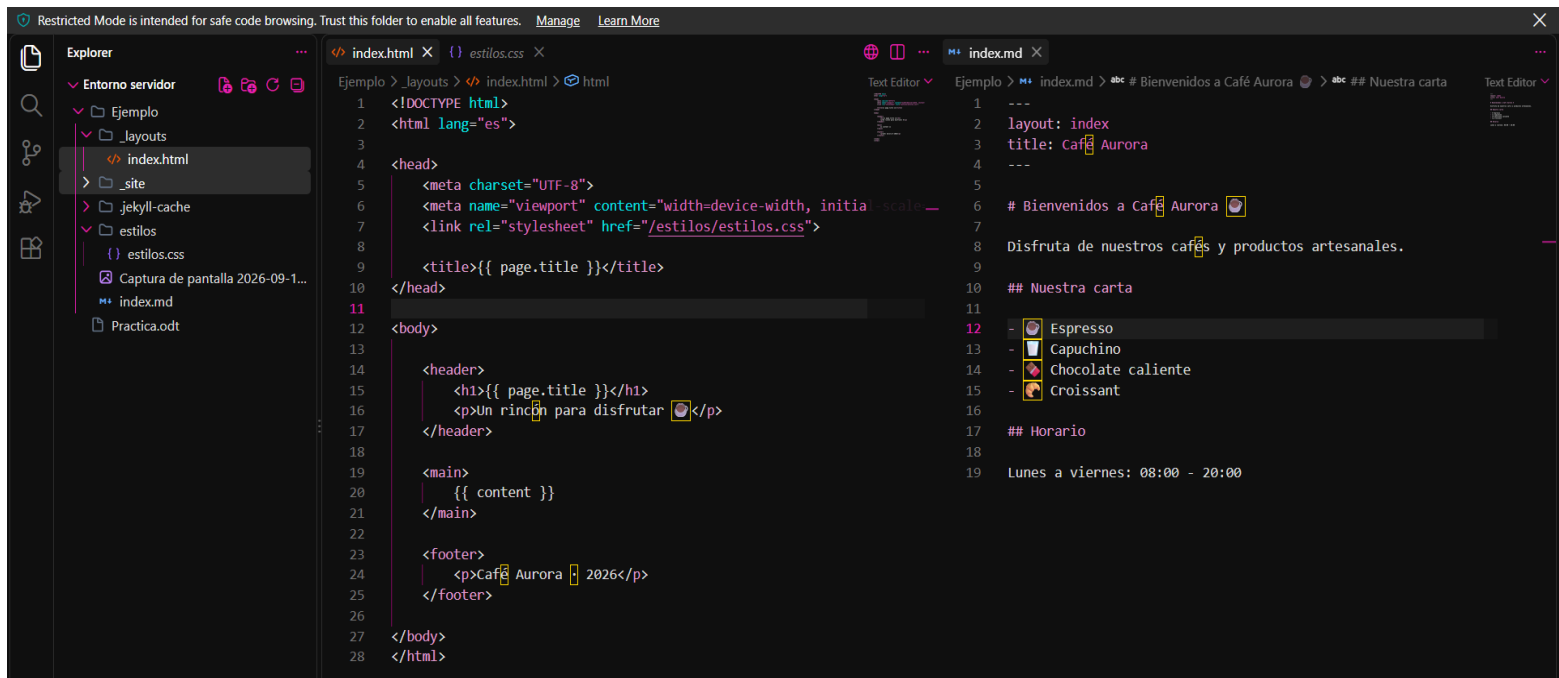
Ejemplo: Sublime Text



EJEMPLOS DE CÓMO SON LAS PÁGINAS O PROGRAMAS

Para mostrar de forma práctica el funcionamiento de un Generador de Sitios Estáticos, hemos realizado un ejemplo utilizando **Jekyll**, creando una página web para una cafetería ficticia llamada **Café Aurora**

En la primera captura se muestra el código utilizado para crear la página web



En la segunda captura se muestra el resultado final de la página web en el navegador Firefox.



PÁGINAS WEB PÚBLICAS REALIZADAS CON ESA TECNOLOGÍA

Jekyll no se utiliza únicamente para crear blogs o páginas personales.

También se utiliza en sitios web públicos de empresas, proyectos tecnológicos, documentación y organismos públicos. La propia página oficial de **Jekyll** dispone de un apartado llamado **Showcase**, donde recoge diferentes páginas web creadas utilizando esta tecnología.

Tabla de ejemplos		
Páginas web públicas realizadas con Jekyll		
 Página web	 Tipo de página	 Uso de Jekyll
 Ruby on Rails	 Proyecto tecnológico	 Generación del sitio web oficial
 Spotify for Developers	 Documentación técnica	 Portal para desarrolladores
 Twitch Developer Documentation	 Documentación técnica	 Guías y recursos para desarrolladores
 Netflix Devices	 Sitio tecnológico	 Información sobre dispositivos
 Login.gov	 Servicio público	 Sitio web estático del servicio

Todos estos ejemplos aparecen en el **showcase oficial de Jekyll**, que recoge sitios web públicos realizados con esta tecnología.

Estos ejemplos permiten observar que **Jekyll** puede utilizarse en diferentes tipos de proyectos: **páginas corporativas, documentación técnica, sitios tecnológicos y servicios públicos**. Por tanto, su uso no está limitado a blogs o páginas personales.

CONCLUSIÓN



Los generadores de páginas estáticas, como **Jekyll**, permiten crear sitios web de forma sencilla y organizada a partir de contenido, plantillas y archivos de configuración. Una vez generadas las páginas, estas pueden ser publicadas en diferentes servidores web y plataformas sin necesidad de utilizar procesos dinámicos.

A lo largo del trabajo hemos visto los lenguajes y herramientas que pueden utilizarse, los requisitos necesarios para desarrollar y ejecutar estos proyectos y algunos ejemplos prácticos y reales. También hemos comprobado que esta tecnología puede utilizarse en diferentes tipos de páginas, desde **proyectos tecnológicos y documentación hasta sitios web públicos**.

En conclusión, los **generadores de sitios estáticos** son una alternativa eficiente para **crear y publicar páginas web**, especialmente cuando no se necesitan funcionalidades dinámicas complejas.